

プロ野球選手の肩の使用度を表す

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座 17回生 西嶋健育 向井悠馬

1. 序論

野球選手の投手(先発)にとって何が故障の原因になりえるのか、またそれは肩にとってどれほど大きな原因であるかを見つけないかと思い研究を始めた。
※使用度…投手の肩にかかっていると考えられる負担を数値にしたもの

2. 研究手法

- ※条件にあてはまる故障した選手と故障していない選手(健常者)のデータを集める
- 項目ごとに二つのグループの「差」を探す。
または、項目ごとに条件を絞りながら相関性を調べる。例えば、ある一定の値を超える奪三振をとる故障者は非故障者の投球数よりいくらか多いなど、条件を絞り、故障者と健常者の一般性を見つける
- 有用であると判断できた項目を用いて、使用度を表す

※5イニング以上投げた日の成績を用いる。ある年の5月末までに故障ならば前年の成績を用いる。故障者は特定のサイトに故障者として取り上げられた選手のみとする。「違和感」といった一時的に試合から離れる選手は故障とせず、病名や故障箇所が明確である選手のみとする。

4. 結論

現在までに見つけたデータからは故障者と健常者のある程度有意な数値の差を得られたがそれらの相関性や故障への影響の大きさを図ることが難しく式を立てることは難しい。
全てに違いがみられることから、さらにデータを集めればこの差はより明確になり、故障への影響の大きさを図りやすくなると考える。

3. 結果と考察

故障者30人非故障者30人の平均データ下図

1イニングあたりの投球数は約0.5の差があり故障者の方が投球数が多いであろうという予想通りであった。1試合で考えればおよそ2から4球の差で、1シーズンであれば80球にも及ぶ。奪三振と被安打において故障者のほうが多いのは、よく打たれて、三振を取りに行くピッチャーであるからと考えられる。このことからこの3つの項目は故障の原因になると考えられる。

しかし、奪三振や被安打が多いことはピッチャーのプレイスタイルによるものでなく、単に投球数が多いからだと考えた場合下のグラフから被安打数と奪三振数が故障の要因となりえるかは定かではない。

最高球速は約1キロの差があり故障者の方が速い速度のボールを投げることにより肩に負担が多くなり故障の要因のひとつとなっていると考えられる。つまり、最高球速が速い選手はそうでない選手に比べ故障しやすいのではないかと推測できる。

与四死球の数も故障者の方が多く、無駄な球を健常者より多く投げていることがわかる。その差は一試合ごとに約0.1回故障者の方が多い。

グラフ2 (3つのデータの相関性を調べた)

